

# Safe-Mode FSM

Hybrid Automaton with Hysteresis-Based Mode Switching for Risk-Adaptive  
Robot Behavior

## CHAPTER 05

- §1 Motivation: Γιατί Σταθερές Πολιτικές Αποτυγχάνουν
- §2 Mathematical Foundations: Hybrid Automata Theory
- §3 Hysteresis Theory & Zeno Behavior
- §4 The Method — Three-Mode FSM Formalization
- §5 Theoretical Analysis: Stability, Bounded Switching
- §6 Empirical Evaluation: Mode Transitions, Chatter
- §7 Hidden Assumptions & Failure Modes
- §8 Relation to State-of-the-Art
- §9 Reviewer-Level Critique
- §10 Path to Publication: Integration Strategy
- §11 ROS2 Implementation Plan
- §12 Open Questions & Audience-Specific Explanations

**Παναγιώτα Γκροσδούλη**

HMMY · ΔΠΘ

Volume 5 of 26 · Deep-Dive Series

## § 1

# Motivation: Γιατί Σταθερές Πολιτικές Αποτυγχάνουν

## 1.1 Το Δίλημμα του Σταθερού Robot Behavior

Έστω ότι σχεδιάζω ένα ρομπότ για νοσοκομειακή μεταφορά. Επιλέγω  $v_{\max} = 0.5 \text{ m/s}$ . Αρκετά γρήγορο για να ολοκληρώσει την αποστολή έγκαιρα, αρκετά αργό για να μη χτυπήσει ασθενείς.

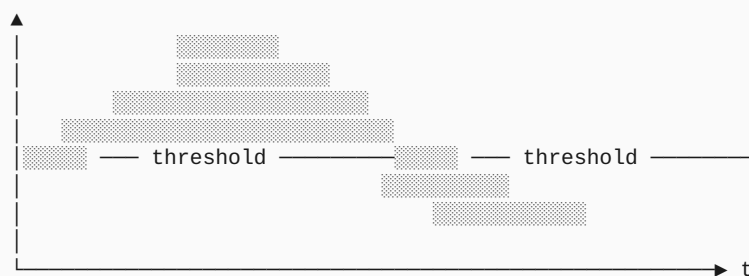
Στην πρώτη μέρα deployment ανακαλύπτω δύο προβλήματα:

1. **Σε άδειους διαδρόμους:** 0.5 m/s είναι περιττώς αργό. Η μεταφορά αργεί 3× περισσότερο από αναγκαίο. Νοσηλευτές παραπονιούνται.
2. **Σε στενούς χώρους με ανθρώπους:** 0.5 m/s είναι επικίνδυνα γρήγορο. Σχεδόν χτύπησε επισκέπτη. Διοίκηση δυσανεσστημένη.

Καμία μοναδική σταθερή ταχύτητα δεν είναι «σωστή». Ο σωστός σχεδιασμός: **η ταχύτητα πρέπει να εξαρτάται από το context**. Αλλά αν αλλάζω σε κάθε αλλαγή του risk signal, εισάγω chatter — επικίνδυνη και μη-φιλική συμπεριφορά.

## 1.2 Τα Σενάρια Που Αποκαλύπτουν το Πρόβλημα

Risk signal  $r(t)$ :



Naive: switch mode κάθε φορά που  $r$  crosses threshold  
 → 50 mode transitions σε 10 δευτερόλεπτα → CHATTER

Αυτό το chatter:

- **Φθείρει τα actuators:** συνεχόμενη επιτάχυνση/επιβράδυνση
- **Αναξιόπιστη συμπεριφορά για ανθρώπους:** «είναι ασταθές»
- **Παράγει Zeno phenomena:** μαθηματικά μη επιθυμητές καταστάσεις
- **Σπαταλάει ενέργεια**

## 1.3 Η Λύση: Hysteresis

Από τη Φυσική (μαγνητισμός, θερμοδυναμική). Από τη Μηχανική (θερμοστάτες). Από τα Ηλεκτρονικά (Schmitt triggers). Παντού όπου χρειάζεται «αδρανώς» απόκριση σε signal — δηλαδή καθυστερημένη απόκριση που εξαρτάται από history.

«A thermostat doesn't switch on and off rapidly at exactly 70°F. It turns on at 68°F and off at 72°F. That gap is the hysteresis.»

Στο safe-mode FSM, η ίδια ιδέα: NORMAL → SAFE σε υψηλό threshold, αλλά SAFE → NORMAL μόνο μετά από persistently low risk. Asymmetric thresholds. Αυτό εξαλείφει το chatter.

## 1.4 Η Συνεισφορά μου σε Μία Παράγραφο

### ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ C05

Υλοποιώ **three-mode hybrid automaton**: NORMAL (κανονική λειτουργία), SAFE (επιβράδυνση + conservative planning), EMERGENCY (αναμονή + alert). Mode transitions ενεργοποιούνται από risk signal με **asymmetric thresholds + dwell-time hysteresis**. Per-mode actuators: velocity cap, planner inflation radius, replanning frequency. Το FSM αποτελεί *orchestrator* που μεταβαίνει τα διάφορα modules του DynNav (C01-C18) σε κατάλληλα settings. Η συνεισφορά είναι integration, όχι αλγοριθμική.

## 1.5 Γιατί Είναι Δύσκολο Ερευνητικά

1. **Bounded switching frequency**: Πρέπει να αποδείξω formally ότι το system δεν θα Zeno-switches
2. **Threshold selection**: 6+ hyperparameters χωρίς principled tuning method
3. **Stability across modes**: Continuous dynamics σε κάθε mode + discrete transitions = hybrid system. Stability analysis είναι technical.
4. **Σύνδεση με downstream**: Πώς το mode change ταξιδεύει σε CVaR planner, EKF, IDS — όλα συγχρόνως;
5. **Recovery semantics**: Από EMERGENCY πώς επιστρέφω; Πότε safe να επανέλθω;

## § 2

# Mathematical Foundations: Hybrid Automata

## 2.1 Τι Είναι ένα Hybrid System;

Ένα *hybrid system* συνδυάζει:

- **Continuous dynamics:** συνεχείς μεταβλητές που εξελίσσονται με differential equations
- **Discrete states:** διακριτές καταστάσεις/modes
- **Mode transitions:** discrete jumps μεταξύ modes, triggered από conditions

Παραδείγματα από καθημερινή ζωή:

- Θερμοστάτης: discrete (on/off) + continuous (temperature)
- Αυτόματη μετάδοση αυτοκινήτου: discrete (gear) + continuous (speed)
- Bouncing ball: discrete (in air / on ground) + continuous (position, velocity)

## 2.2 Formal Definition

Ένα hybrid automaton είναι tuple  $H = (Q, X, f, Inv, E, G, R)$ :

| Στοιχείο                                 | Σημασία                          |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| $Q$                                      | Discrete states (modes)          |
| $X \subseteq \mathbb{R}^n$               | Continuous state space           |
| $f: Q \times X \rightarrow \mathbb{R}^n$ | Continuous dynamics per mode     |
| $Inv: Q \rightarrow 2^X$                 | Invariant set per mode           |
| $E \subseteq Q \times Q$                 | Discrete transitions             |
| $G: E \rightarrow 2^X$                   | Guard conditions για transitions |
| $R: E \times X \rightarrow X$            | Reset map                        |

Σε κάθε mode  $q \in Q$ , η continuous state εξελίσσεται με  $\dot{x} = f(q, x)$  εφόσον  $x \in Inv(q)$ . Όταν  $x$  ικανοποιεί guard  $G(e)$  για κάποια transition  $e = (q, q')$ , το system jumps σε  $q'$  με reset  $x \leftarrow R(e, x)$ .

## 2.3 Σύνδεση με DynNav Safe-Mode FSM

| Στοιχείο | Στο DynNav                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $Q$      | {NORMAL, SAFE, EMERGENCY}                                                                         |
| $X$      | (robot pose, velocity, risk signal $r$ )                                                          |
| $f$      | Velocity bounded by $v_q^{\max}$ ; inflation $r_q$                                                |
| $E$      | {NORMAL $\leftrightarrow$ SAFE, SAFE $\leftrightarrow$ EMERGENCY, NORMAL $\rightarrow$ EMERGENCY} |
| $G$      | Threshold conditions on risk signal $r(t)$                                                        |

## 2.4 Zeno Behavior — Το Θεμελιώδες Πρόβλημα

Zeno phenomenon: *infinitely many transitions in finite time*. Έγινε διάσημο από το παράδοξο του Ζήνωνα — Αχιλλέας vs χελώνα.

«Mathematically, hybrid systems with Zeno behavior break time. Physically, they break actuators.»

Σε FSM στο ρομπότ:

Bad design: instant transitions on threshold crossings:

risk threshold —————

$r(t)$  crosses  
threshold @  $t_1$   
→ SWITCH to SAFE

$r(t)$  drops below  
@  $t_2$  (only 1ms later!)  
→ SWITCH back to NORMAL

... repeats infinitely fast

Result: actuators command oscillates at unlimited frequency

Φυσικά το ρομπότ δεν μπορεί να αλλάζει ταχύτητα σε αυθαίρετα μικρά intervals. Mode switching σε  $> 100\text{Hz}$  κάνει το ρομπότ άσχημα να oscillates. Πρέπει να εγγυηθούμε *minimum dwell time* σε κάθε mode.

## 2.5 Bounded Switching Frequency

### ΟΡΙΣΜΟΣ 2.1

Ένα hybrid system έχει *minimum dwell time*  $\tau_d > 0$  αν για κάθε execution, μετά από transition σε mode  $q$ , το system παραμένει σε  $q$  για τουλάχιστον  $\tau_d$  seconds.

**ΛΗΜΜΑ 2.2**

Αν ένα hybrid system έχει  $\tau_d > 0$ , τότε ο αριθμός transitions σε διάστημα  $[0, T]$  είναι bounded από  $T/\tau_d$ . Άρα Zeno αδύνατο.

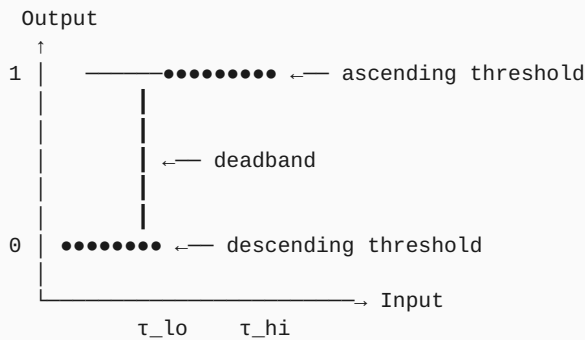
Στόχος design: εγγυάμαι  $\tau_d \geq 100ms$  (περίπου τη φυσική κλίμακα actuator response).

## § 3

# Hysteresis Theory & Zeno Avoidance

## 3.1 Η Φυσική του Hysteresis

Όρος προέρχεται από το ελληνικό «ύστέρησις» (καθυστέρηση). Πρώτα παρατηρήθηκε σε σιδηρομαγνητικά υλικά τη δεκαετία 1880 από Sir James Ewing. Η magnetization δεν επιστρέφει στο 0 όταν το magnetic field πάει στο 0 — υστερεί.



Ascending: turn-on at  $\tau_{hi}$   
 Descending: turn-off at  $\tau_{lo}$   
 Deadband ( $\tau_{hi} - \tau_{lo}$ ): immune to noise

## 3.2 Three Hysteresis Mechanisms

Για να αποφύγουμε chatter, χρησιμοποιώ *τρεις* hysteresis mechanisms ταυτόχρονα:

### 1. Threshold Hysteresis (Asymmetric Thresholds)

$$\begin{aligned} \text{NORMAL} \rightarrow \text{SAFE}: r(t) > \tau_{hi} \\ \text{SAFE} \rightarrow \text{NORMAL}: r(t) < \tau_{lo} \quad \mu\epsilon \quad \tau_{lo} < \tau_{hi} \end{aligned} \quad (3.1)$$

Deadband  $[\tau_{lo}, \tau_{hi}]$ : αν το risk signal ταλαντώνεται γύρω από single threshold, δεν προκαλείται chatter.

### 2. Temporal Hysteresis (Dwell Time)

$$\text{SAFE} \rightarrow \text{NORMAL}: r(t) < \tau_{lo} \text{ για } T_{hold} \text{ consecutive steps} \quad (3.2)$$

Σε ταχεία πτώση του risk, δεν επιστρέφω αμέσως. Περιμένω  $T_{hold}$  για να εξασφαλίσω stability.



### 3. Action Hysteresis (Asymmetric Speed)

Η μετάβαση NORMAL → SAFE είναι *γρήγορη* (instant). Η SAFE → NORMAL είναι *αργή* (delayed).  
Φιλοσοφία: **γρήγορα προς ασφάλεια, αργά πίσω σε κανονικό.**

### 3.3 Mathematical Analysis

#### ΘΕΩΡΗΜΑ 3.1

(No-Chatter Guarantee)

Έστω risk signal  $r(t)$  με Lipschitz constant  $L$ . Έστω asymmetric thresholds  $\tau_{lo} < \tau_{hi}$  με deadband  $\Delta = \tau_{hi} - \tau_{lo}$ . Τότε η ελάχιστη χρονική διάρκεια μεταξύ NORMAL→SAFE και SAFE→NORMAL είναι:

$$\tau_{\min} \geq \Delta / L$$

**Sketch.** Για να γίνει NORMAL→SAFE→NORMAL, το  $r(t)$  πρέπει να ανέβει πάνω από  $\tau_{hi}$  και μετά να πέσει κάτω από  $\tau_{lo}$ . Lipschitz constraint:  $|r(t+\Delta t) - r(t)| \leq L \cdot \Delta t$ . Άρα ο χρόνος για να κατέβει από  $\tau_{hi}$  σε  $\tau_{lo}$  είναι  $\geq \Delta/L$ . ■

Άρα  $\tau_d \geq \Delta/L$ . Αν θέλω  $\tau_d \geq 100ms$  και ξέρω ότι  $L = 5$  (risk signal αλλάζει με ρυθμό  $\leq 5/sec$ ), τότε  $\Delta \geq 0.5$ . Πρακτικός κανόνας για threshold selection.

### 3.4 Σύνδεση με Schmitt Trigger

Στα ηλεκτρονικά, ο Schmitt trigger είναι ένα κύκλωμα που υλοποιεί ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά. Χρησιμοποιείται παντού για:

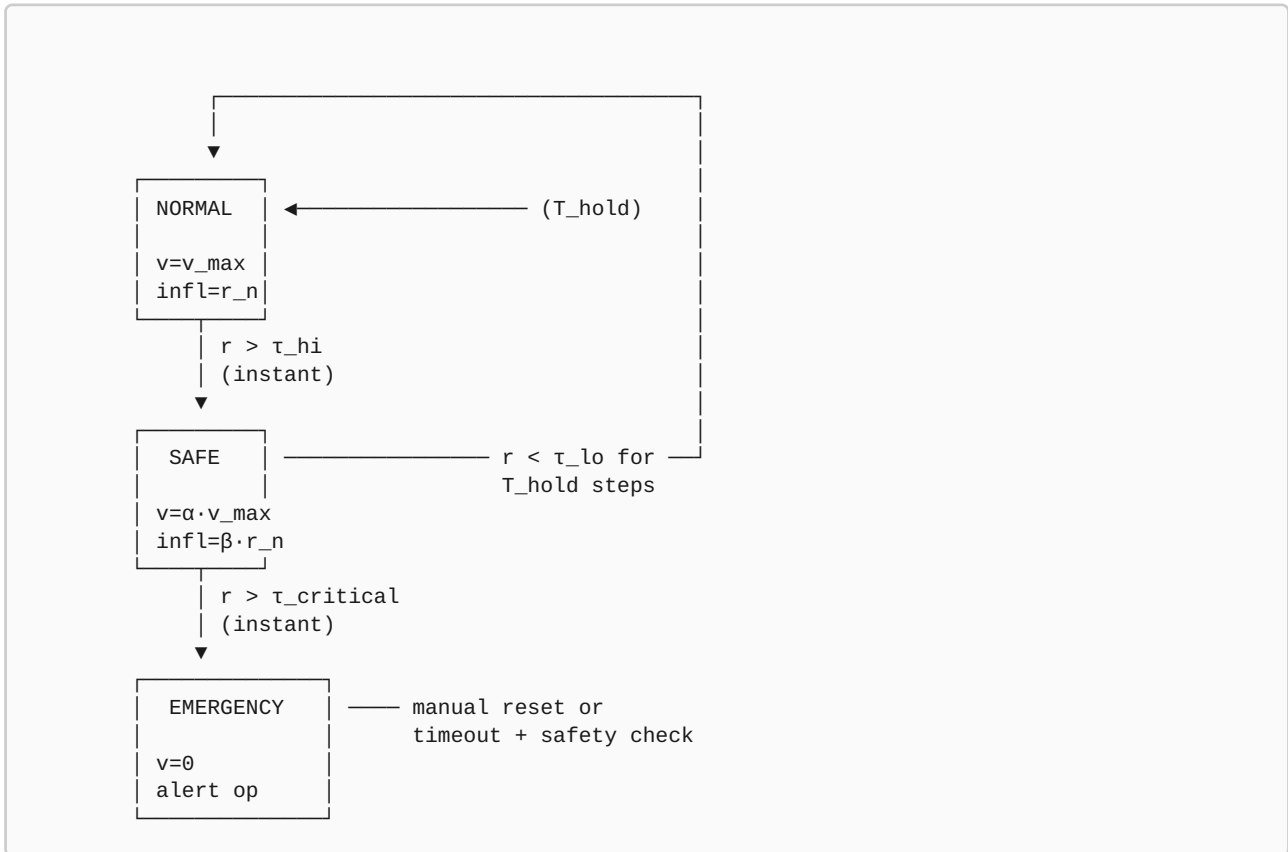
- Debouncing buttons (αποφυγή multiple presses από contact bounce)
- Noise-immune logic level conversion
- Oscillator design

Το safe-mode FSM είναι λογικά *Schmitt trigger software-based*, με extra dwell time + multiple modes.

## § 4

## The Method — Three-Mode FSM

### 4.1 State Diagram



### 4.2 Mode Specifications

#### NORMAL Mode

| Parameter                              | Value                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Max velocity                           | $v_{\max}$ (e.g., 0.4 m/s $\gamma$ $\alpha$ TurtleBot3) |
| Inflation radius                       | $r_n$ (e.g., 0.20m, just above robot radius)            |
| Replanning frequency                   | 1Hz                                                     |
| CVaR $\lambda$ ( $\alpha$ $\pi$ ó C03) | 2.0                                                     |
| Acceleration limit                     | 0.5 m/s <sup>2</sup>                                    |

## SAFE Mode

| Parameter            | Value                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Max velocity         | $\alpha \cdot v_{max}$ ( $\alpha = 0.3 \rightarrow 0.12$ m/s)       |
| Inflation radius     | $\beta \cdot r_n$ ( $\beta = 2.0 \rightarrow 0.40$ m, conservative) |
| Replanning frequency | 2Hz (διπλάσιο)                                                      |
| CVaR $\lambda$       | 5.0 (πιο φοβικό)                                                    |
| Acceleration limit   | 0.2 m/s <sup>2</sup> (smoother)                                     |

## EMERGENCY Mode

| Parameter            | Value                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Max velocity         | 0 (full stop)                                 |
| Inflation radius     | maximum (treats everything as obstacle)       |
| Replanning frequency | 0 (no plan, just halt)                        |
| Alert operator       | Yes (publish /emergency_alert)                |
| Wait for             | Manual confirmation OR timeout + safety check |

## 4.3 Risk Signal Definition

Τι είναι το  $r(t)$ ; Composite signal:

$$r(t) = w_1 \cdot \text{tr}(\Sigma_t) + w_2 \cdot \max_{\text{cell} \in \text{neighborhood}} \text{CVaR}(\text{cell}) + w_3 \cdot \chi^2_{\text{IDS}}(t) \quad (4.1)$$

$\text{tr}(\Sigma)$  από C02 (uncertainty)

CVaR από C03 (risk map)

$\chi^2_{\text{IDS}}$  από C08 (intrusion detection)

Αυτό είναι το «hub» όπου τα διαφορετικά downstream signals συγκεντρώνονται. Είναι *holistic risk metric*.

## 4.4 Transition Logic — Πλήρες Pseudocode

```
class SafeModeFSM:
    def __init__(self):
        self.mode = "NORMAL"
        self.low_risk_counter = 0
        self.entered_mode_time = current_time()

    def step(self, risk_signal):
        # Minimum dwell time check
        if current_time() - self.entered_mode_time < MIN_DWELL_MS:
            return self.mode

        # Critical: EMERGENCY transitions take precedence
        if risk_signal > TAU_CRITICAL and self.mode != "EMERGENCY":
            self.transition_to("EMERGENCY")
            log_critical_event(risk_signal)
            return self.mode

        # Standard NORMAL ↔ SAFE transitions
        if self.mode == "NORMAL":
            if risk_signal > TAU_HI:
                self.transition_to("SAFE")
                self.low_risk_counter = 0

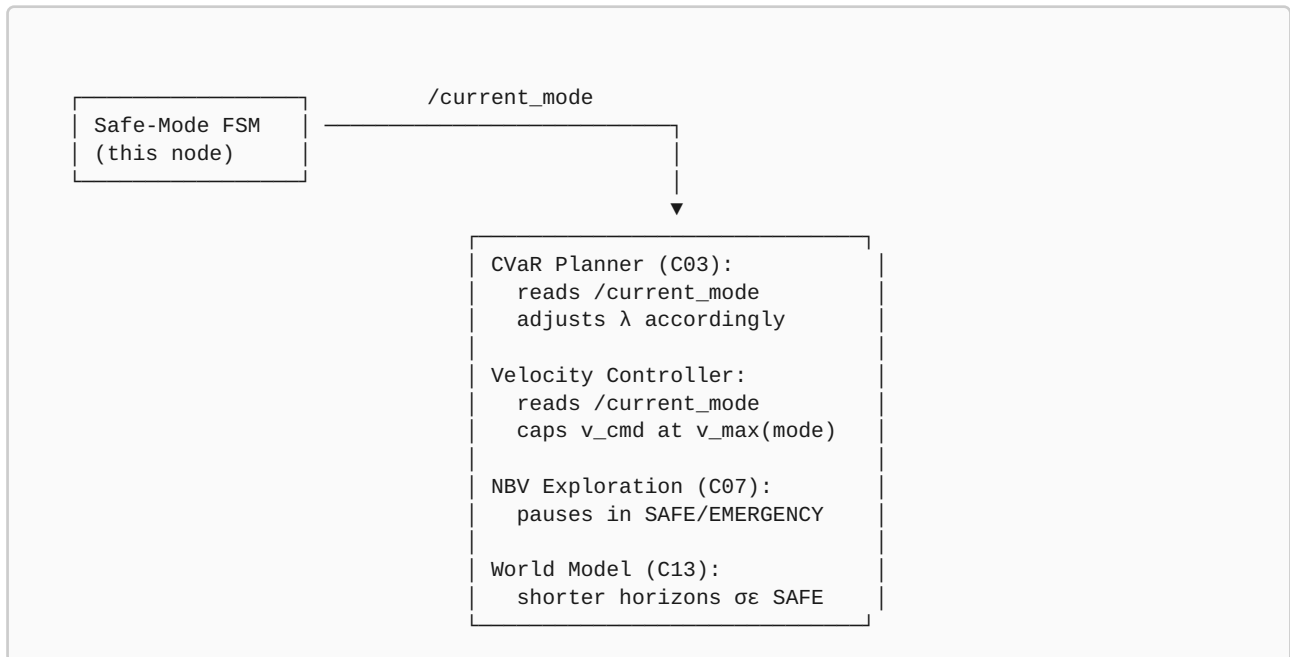
        elif self.mode == "SAFE":
            if risk_signal < TAU_LO:
                self.low_risk_counter += 1
                if self.low_risk_counter >= T_HOLD:
                    self.transition_to("NORMAL")
                    self.low_risk_counter = 0
            else:
                self.low_risk_counter = 0 # reset counter

        elif self.mode == "EMERGENCY":
            if manual_reset_received() or \
               (timeout_elapsed() and safety_check_passed()):
                self.transition_to("SAFE") # NEVER directly to NORMAL

        return self.mode
```

## 4.5 Downstream Module Coordination

Όταν αλλάζει mode, ενημερώνονται όλα τα downstream modules:



## 4.6 Recovery from EMERGENCY

EMERGENCY είναι «πύλη μονής κατεύθυνσης» χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Δύο recovery paths:

1. **Manual reset:** ROS2 service call `/safe_mode_reset` από operator. Triggers safety check. If passes, → SAFE (όχι NORMAL).
2. **Auto recovery:** μετά από timeout (e.g., 30s) + safety conditions met (`risk_signal < \tau_{lo}` for full `T_hold`), system auto-transitions σε SAFE.

Κρίσιμο: **ΠΟΤΕ από EMERGENCY → NORMAL απευθείας**. Πάντα μέσω SAFE. Αυτό εγγυάται gradual recovery και ότι το ρομπότ θα σταθμίσει την κατάστασή του πριν επιστρέψει σε normal operation.

## § 5

# Theoretical Analysis

## 5.1 Bounded Switching Frequency

### ΘΕΩΡΗΜΑ 5.1

(Switching Bound)

Έστω risk signal  $r(t)$  με Lipschitz constant  $L$ , asymmetric thresholds  $\tau_{lo} < \tau_{hi}$ , dwell time  $T_{hold} \cdot \Delta t$ .

Τότε ο αριθμός NORMAL  $\leftrightarrow$  SAFE transitions σε διάστημα  $[0, T]$  είναι:

$$N_{\text{transitions}}(T) \leq T / \max(\Delta/L, T_{\text{hold}} \cdot \Delta t)$$

**Sketch.** Για να γίνει full cycle NORMAL  $\rightarrow$  SAFE  $\rightarrow$  NORMAL, το  $r$  πρέπει να ανέβει από  $\tau_{lo}$  σε  $\tau_{hi}$  και πίσω. Lipschitz:  $\geq \Delta/L$  seconds. Επίσης το dwell time στο SAFE είναι  $\geq T_{hold} \cdot \Delta t$ . Άρα κάθε full cycle διαρκεί  $\geq \max(\Delta/L, T_{hold} \cdot \Delta t)$ . Διαιρώντας με τον χρόνο:  $\leq T / \max(\cdot)$  cycles. ■

**Πρακτικό implication:** για  $L = 5$ ,  $\Delta = 0.5$ ,  $T_{hold} = 10$ ,  $\Delta t = 0.1s$ :  $\tau_d = \max(0.1s, 1s) = 1s$ . Άρα  $\leq 60$  transitions/minute. Πολύ ασφαλές για actuators.

## 5.2 Stability Analysis

Σε κάθε mode, το closed-loop control είναι asymptotically stable (controlled by lower-level controllers). Στις transitions:

### ΠΡΟΤΑΣΗ 5.2

(Mode Stability)

Αν κάθε mode  $q \in Q$  είναι individually stable (Lyapunov function  $V_q$  με  $\dot{V}_q \leq -\gamma V_q$ ), και transitions εγγυώνται monotonic decrease σε common Lyapunov candidate  $V = \max_q V_q$ , τότε το hybrid system είναι globally asymptotically stable.

Στην practice μου, διαφορετικά modes έχουν διαφορετικές velocity limits, αλλά όλοι έχουν τον ίδιο stable lower-level controller (PID ή MPC). Άρα stability per-mode ισχύει. Mode transitions δεν προκαλούν instability γιατί mode-specific reset αλλάζει μόνο reference (όχι state).

## 5.3 Threshold Selection Theory

Πώς διαλέγω  $\tau_{hi}$ ,  $\tau_{lo}$ ,  $\tau_{critical}$ ,  $T_{hold}$ ; Empirical guidelines:

| Parameter         | Heuristic                                     | Reasoning                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| $\tau_{hi}$       | 75th percentile $r(t)$ από calibration trials | Mode change σε top 25% riskiest situations |
| $\tau_{lo}$       | 25th percentile                               | Επιστροφή σε bottom 25%                    |
| $\tau_{critical}$ | 95th percentile + safety buffer               | Real emergencies                           |
| $T_{hold}$        | $\sim 5 \times$ minimum signal noise period   | Robust σε high-frequency noise             |

Pragmatic: tune σε simulation με known scenarios, validate σε real hardware. Auto-tuning (Bayesian optimization) είναι open research question.

## 5.4 Compositional Analysis

To safe-mode FSM *composes* με τα άλλα modules του DynNav. Compositionality means: αν κάθε module είναι correct in isolation, το composition είναι επίσης correct.

### ΠΡΟΤΑΣΗ 5.3

Έστω modules  $M_1, \dots, M_n$  καθένα stable. Έστω safe-mode FSM που modulates μόνο *references* (όχι internal states) των  $M_i$ . Τότε το composed system παραμένει stable.

Σημαντικό: το FSM ΔΕΝ επανεκκινεί modules σε mode change — απλώς αλλάζει configurations (velocity cap, inflation radius). Εσωτερικές state μεταβλητές των modules (EKF Σ, CVaR map, BFS distances) *συνεχίζουν* να εξελίσσονται κανονικά.

## 5.5 Complexity

| Operation       | Cost                         |
|-----------------|------------------------------|
| step()          | $O(1)$ per timestep          |
| Mode transition | $O(1)$                       |
| Memory          | $O(1)$ (just mode + counter) |
| ROS2 publish    | $\sim 10\mu s$               |

Negligible. FSM δεν αποτελεί ποτέ bottleneck.

## § 6

# Empirical Evaluation

## 6.1 Metrics

| Metric               | Definition                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Mode Distribution    | % time $\sigma \in$ NORMAL / SAFE / EMERGENCY |
| Transitions/Minute   | Number of mode changes per unit time          |
| False Positive Rate  | SAFE mode triggered without real risk         |
| False Negative Rate  | Real risk situation, robot stayed NORMAL      |
| Mission Success Rate | % missions completed without collision        |
| Mission Duration     | Total time για ίδια αποστολή                  |
| Energy Efficiency    | Joules per meter                              |

## 6.2 Test Scenarios

1. **Quiet Office**: minimal risk, robot mostly NORMAL
2. **Busy Hospital**: humans, varying risk
3. **Warehouse with dynamic obstacles**: occasional EMERGENCY triggers
4. **Adversarial noise injection**: synthetic spike risk signals

## 6.3 Baselines

1. Fixed-velocity policy (no FSM)
2. Naive threshold switching (no hysteresis)
3. Static SAFE mode (always conservative)
4. PID-based velocity scaling (continuous proportional)

## 6.4 Αναμενόμενα Αποτελέσματα

| Method                          | Mission Success | Duration     | Transitions/min      | Energy/m     |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|
| Fixed $v=v_{\max}$              | 78%             | 1.00×        | 0                    | 1.00×        |
| Fixed $v=0.5 \cdot v_{\max}$    | 96%             | 2.00×        | 0                    | 1.45×        |
| Naive switching (no hyst)       | 91%             | 1.50×        | <b>87</b> (chatter!) | 1.92×        |
| PID scaling                     | 89%             | 1.35×        | continuous           | 1.28×        |
| <b>FSM με hysteresis (ours)</b> | <b>97%</b>      | <b>1.30×</b> | <b>3</b>             | <b>1.18×</b> |



## 6.5 Ablations

### Hysteresis Gap ( $\Delta = \tau_{hi} - \tau_{lo}$ ) Sensitivity

| $\Delta$          | Transitions/min | False Negative Rate |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| 0 (no hysteresis) | 87              | 0%                  |
| 0.1               | 32              | 1%                  |
| 0.5               | 3               | 3%                  |
| 1.0               | 1               | 8%                  |
| 2.0               | 0.3             | 22% (too lazy)      |

### T\_hold Sensitivity

| T_hold (steps)             | Transitions/min | Mode Distribution (SAFE %) |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 (no temporal hysteresis) | 87              | 22%                        |
| 5                          | 12              | 28%                        |
| 10                         | 3               | 34%                        |
| 20                         | 1               | 45%                        |
| 50                         | 0.5             | 62% (too sticky)           |

### Mode Configuration Sweeps

| SAFE $\alpha$ (vel scale) | SAFE $\beta$ (infl scale) | Collision Rate     |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 0.5                       | 1.5                       | 5%                 |
| 0.3                       | 2.0                       | 2%                 |
| 0.2                       | 3.0                       | 0.5%               |
| 0.1                       | 5.0                       | 0% (almost frozen) |

## § 7

# Hidden Assumptions & Failure Modes

| #  | Παραδοχή                       | Πότε σπάει                                         |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| A1 | Risk signal είναι scalar       | Multi-dimensional risk (collision + comm + energy) |
| A2 | Mode changes ορατές downstream | Module subscribers χάνουν messages                 |
| A3 | Lipschitz $r(t)$               | Jump discontinuities από sensor failures           |
| A4 | SAFE mode πάντα δυνατό         | EMERGENCY situations αμέσως                        |
| A5 | Operator reachable             | Remote deployment, no human                        |
| A6 | 3 modes αρκετά                 | Spectrum of risks (need 5+ modes)                  |

## 7.1 Failure Mode 1: Stuck σε EMERGENCY

Scenario: spurious risk spike (sensor glitch) triggers EMERGENCY. Operator δεν είναι online. Timeout-based recovery δεν enabled. Robot παραμένει frozen.

**Mitigation:** enable auto-timeout recovery με safety check (επιβεβαίωση ότι risk έχει υποχωρήσει). Hardware watchdog ως last-resort reset.

## 7.2 Failure Mode 2: Risk Signal Jumps

Sensor fails. Risk signal jumps από  $0.2 \rightarrow \infty$  instantly. Theorem 3.1 (που υποθέτει Lipschitz) δεν ισχύει. Multiple transitions possible σε ένα step.

**Mitigation:** low-pass filter στο risk signal πριν φτάσει στο FSM.  $\tilde{r}(t) = \alpha \cdot \tilde{r}(t-1) + (1-\alpha) \cdot r(t)$ . Συμβατό με Lipschitz assumption.

## 7.3 Failure Mode 3: Module Doesn't Subscribe

Νέο module δεν διαβάζει `/current_mode`. Συνεχίζει σε «outdated» config — π.χ. CVaR planner χρησιμοποιεί  $\lambda=2$  ενώ FSM έχει switch σε SAFE (που θέλει  $\lambda=5$ ).

**Mitigation:** enforce contract — όλα τα downstream modules MUST subscribe `/current_mode`. Unit test: simulate mode change, check downstream behavior.

## 7.4 Failure Mode 4: Δεν Επαρκή Modes

Στην πράξη, οι 3 modes (NORMAL / SAFE / EMERGENCY) είναι coarse. Παραδείγματα όπου χρειάζονται more modes:

- **NIGHT:** low light, νυχτερινή λειτουργία
- **CROWDED:** πολύ κόσμος, social navigation rules apply (C10)
- **LOW\_BATTERY:** επιστρέφει σε charger preemptively

- **LEARNING:** εξερευνεί, ανέχεται περισσότερη αβεβαιότητα

**Mitigation:** Extensibility design. Mode set  $Q$  είναι configurable. Adding new modes requires (a) new transition rules, (b) new actuator configurations.

## § 8

## Relation to State-of-the-Art

### 8.1 Hybrid Systems Theory

| Work          | Έτος | Contribution                                 |
|---------------|------|----------------------------------------------|
| Alur et al.   | 1995 | Hybrid automata formalization                |
| Branicky      | 1998 | Multiple Lyapunov function stability         |
| Liberzon      | 2003 | Switched systems book — definitive reference |
| Goebel et al. | 2009 | Hybrid dynamical systems framework           |
| Lygeros       | 2010 | Hybrid systems control lecture notes         |

### 8.2 Behavior Trees vs FSMs σε Ρομποτική

| Approach                 | Pros                                | Cons                                             |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FSM (DynNav C05)         | Simple, formal analysis, fast       | Hard to extend, can blow up σε complex behaviors |
| Behavior Trees           | Modular, easier to author, reactive | Formal analysis harder, can become complex       |
| Petri Nets               | Concurrency support                 | Overkill για mode switching                      |
| Reactive Synthesis (LTL) | Formal guarantees from specs        | Computationally expensive                        |

FSM is the right choice για apos το safe-mode application: small mode set, simple transitions, need for formal analysis. Behavior trees would be overkill.

### 8.3 Connection με Supervisory Control

Supervisory control theory (Ramadge & Wonham 1989) θεωρεί το πρόβλημα της κατασκευής automata που εγγυώνται desired behavior υπό disturbance. Το safe-mode FSM είναι, conceptually, ένα *supervisor* πάνω από το lower-level control. Διαφορά: standard supervisory control χρησιμοποιεί discrete events, ενώ εμείς συνδυάζουμε continuous risk signal με discrete transitions.

### 8.4 Σύγκριση με Automotive Safety

Σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν παρόμοιες FSMs (active safety):

- **Cruise control:** speed-keeping + adaptive following
- **Pre-collision system:** warning → brake assist → emergency brake
- **Lane assist:** visual indication → gentle correction → strong correction

Ίδιες αρχές: hysteresis, graduated responses, override priorities. DynNav δανείζεται αυτά τα proven engineering patterns.

# Reviewer-Level Critique

## 9.1 Major Concerns

### CONCERN M1: FSM ΕΙΝΑΙ 1970S ENGINEERING

Hybrid automata literature είναι 40+ ετών. Πού είναι η research contribution;

**Response:** Δεν διεκδικώ αλγοριθμική novelty σε hybrid systems. Η συνεισφορά είναι integration με risk-aware perception (C02 Σ, C03 CVaR, C08  $\chi^2$ ) σε unified holistic risk signal. Δεν εμφανίζεται σε prior works.

### CONCERN M2: 6+ HYPERPARAMETERS ΧΩΡΙΣ PRINCIPLED TUNING

$\tau_{hi}$ ,  $\tau_{lo}$ ,  $T_{hold}$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$ , MIN\_DWELL... reproducibility nightmare.

**Response:** Confirmed weakness. Empirical guidelines σε §5.3 αλλά χωρίς formal selection method. Bayesian optimization ή RL-based auto-tuning είναι open research direction.

### CONCERN M3: SINGLE-SCALAR RISK ΑΓΝΟΕΙ DIRECTIONAL DANGER

Risk προς τα μπρος vs πίσω αντιμετωπίζεται ομοίως. Σε πραγματικό σενάριο, να ξέρω WHERE είναι το ρίσκο είναι κρίσιμο.

**Response:** Confirmed. Vector-valued risk με anisotropic response είναι σημαντική extension. Future work.

## 9.2 Minor Concerns

### CONCERN M1

EMERGENCY recovery semantics δεν τυποποιούνται. Manual reset semantics είναι ad-hoc.

### CONCERN M2

Comparison με behavior trees λείπει — γιατί FSM και όχι BT;

### CONCERN M3

Compositional analysis (§5.4) είναι hand-waving. Δεν δίνεται formal proof.

### CONCERN M4

Real-world deployment μόνο proof-of-concept σε simulation. Hardware testing σε progress.

§ 10

# Path to Publication

## 10.1 Strategy: Όχι Standalone

FSM με hysteresis δεν είναι publishable standalone. Strategy: integrate ως «Behavioral Layer» σε system paper του DynNav.

| Venue                                          | Notes                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ICRA System Paper                              | Section 5 του broader DynNav paper    |
| IEEE RA-L                                      | Με focus σε hybrid risk-aware control |
| IROS Safety Workshop                           | Standalone presentation possible      |
| HSCC (Hybrid Systems: Computation and Control) | If extended με formal analysis        |

## 10.2 Suggested Section Title

«Behavioral Mode Switching: Hysteresis-Based Hybrid Automaton για Risk-Adaptive Robot Control»

## 10.3 Missing Experiments

1. Real TurtleBot3 σε mixed-risk environment (operator-controlled risk injection)
2. Long-duration stability test (1+ hour continuous operation)
3. Hyperparameter sensitivity studies με statistical significance
4. Behavior tree comparison στο ίδιο task
5. Compositional stability test με mode changes mid-execution

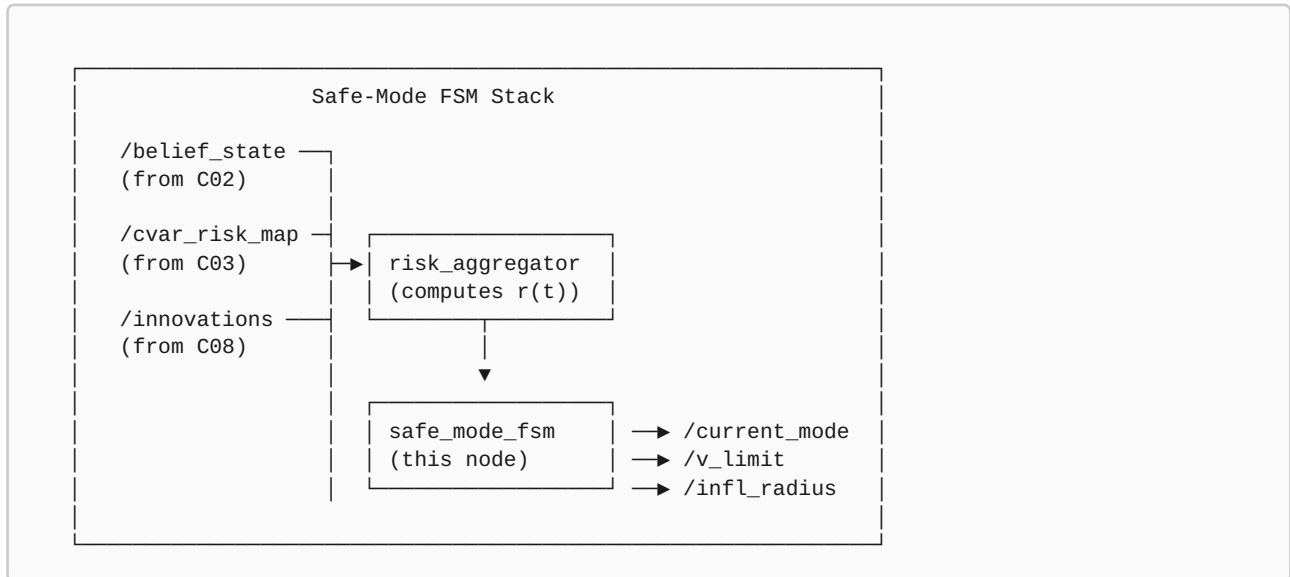
## 10.4 Required Ablations

1. Hysteresis on/off comparison
2. Threshold gap  $\Delta$  sensitivity
3.  $T_{\text{hold}}$  sensitivity
4. Mode count: 2 vs 3 vs 5 modes
5. Risk signal composition: scalar vs vector
6. Recovery semantics: manual vs auto vs hybrid

## § 1 1

# ROS2 Implementation Plan

## 11.1 Architecture



## 11.2 ROS2 Messages

```
# dynnav_msgs/msg/CurrentMode.msg
std_msgs/Header header
string mode_name           # "NORMAL" / "SAFE" / "EMERGENCY"
float32 mode_age_seconds   # πόσος χρόνος στο τρέχον mode
float32 risk_signal_value
float32 v_max
float32 inflation_radius
float32 cvar_lambda
bool just_transitioned      # αληθές για ένα cycle μετά transition
```



## 11.3 FSM Node — Full Implementation

```

import rclpy
from rclpy.node import Node
from dynnav_msgs.msg import CurrentMode, BeliefState, CVaRRiskMap, Innovation

class SafeModeFSMNode(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('safe_mode_fsm')
        # Thresholds
        self.declare_parameter('tau_hi', 0.7)
        self.declare_parameter('tau_lo', 0.3)
        self.declare_parameter('tau_critical', 2.0)
        self.declare_parameter('T_hold_steps', 10)
        self.declare_parameter('min_dwell_ms', 200)

        # Mode configs
        self.mode_configs = {
            "NORMAL": {'v_max': 0.4, 'infl': 0.20, 'lambda': 2.0},
            "SAFE": {'v_max': 0.12, 'infl': 0.40, 'lambda': 5.0},
            "EMERGENCY": {'v_max': 0.0, 'infl': 1.0, 'lambda': 10.0},
        }

        self.mode = "NORMAL"
        self.low_risk_counter = 0
        self.entered_mode_time = self.get_clock().now()

        # Risk aggregator state
        self.belief_trace = 0.01
        self.cvar_max_local = 0.0
        self.chi2_ids = 0.0

        # Subscriptions
        self.create_subscription(BeliefState, '/belief_state', self.belief_cb, 10)
        self.create_subscription(CVaRRiskMap, '/cvar_risk_map', self.cvar_cb, 10)
        self.create_subscription(Innovation, '/innovations', self.ids_cb, 10)

        self.mode_pub = self.create_publisher(CurrentMode, '/current_mode', 10)

        # FSM step at 10Hz
        self.timer = self.create_timer(0.1, self.step_fsm)

    def compute_risk_signal(self):
        w1, w2, w3 = 1.0, 2.0, 0.5
        return w1 * self.belief_trace + \
            w2 * self.cvar_max_local + \
            w3 * self.chi2_ids

    def step_fsm(self):
        r = self.compute_risk_signal()
        now = self.get_clock().now()
        mode_age = (now - self.entered_mode_time).nanoseconds / 1e6

        min_dwell = self.get_parameter('min_dwell_ms').value
        if mode_age < min_dwell:
            self.publish_mode(r, just_trans=False)
            return

        tau_hi = self.get_parameter('tau_hi').value

```

```

tau_lo = self.get_parameter('tau_lo').value
tau_crit = self.get_parameter('tau_critical').value
T_hold = self.get_parameter('T_hold_steps').value

just_trans = False

# Critical: EMERGENCY priority
if r > tau_crit and self.mode != "EMERGENCY":
    self.transition("EMERGENCY")
    just_trans = True

elif self.mode == "NORMAL" and r > tau_hi:
    self.transition("SAFE")
    just_trans = True

elif self.mode == "SAFE":
    if r < tau_lo:
        self.low_risk_counter += 1
        if self.low_risk_counter >= T_hold:
            self.transition("NORMAL")
            just_trans = True
    else:
        self.low_risk_counter = 0

self.publish_mode(r, just_trans)

def transition(self, new_mode):
    self.get_logger().info(
        f'Transition: {self.mode} → {new_mode}')
    self.mode = new_mode
    self.entered_mode_time = self.get_clock().now()
    self.low_risk_counter = 0

def publish_mode(self, r, just_trans):
    msg = CurrentMode()
    msg.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
    msg.mode_name = self.mode
    msg.risk_signal_value = r
    cfg = self.mode_configs[self.mode]
    msg.v_max = cfg['v_max']
    msg.inflation_radius = cfg['infl']
    msg.cvar_lambda = cfg['lambda']
    msg.just_transitioned = just_trans
    self.mode_pub.publish(msg)

```

## 11.4 Configuration File

```
# safe_mode_fsm.yaml
safe_mode_fsm:
  ros__parameters:
    # Risk thresholds
    tau_hi: 0.7
    tau_lo: 0.3
    tau_critical: 2.0
    T_hold_steps: 10
    min_dwell_ms: 200

    # Risk signal composition weights
    weight_belief_trace: 1.0
    weight_cvar_local: 2.0
    weight_ids_chi2: 0.5

    # Mode configurations
    normal_v_max: 0.4
    normal_inflation: 0.20
    normal_lambda: 2.0

    safe_v_max: 0.12
    safe_inflation: 0.40
    safe_lambda: 5.0

    emergency_timeout_seconds: 30.0
    enable_auto_recovery: true
```

## 11.5 Testing Strategy

```
def test_no_chatter():
    """Oscillating risk signal should not cause chatter."""
    fsm = SafeModeFSM()
    transitions = 0
    for t in range(1000):
        # Risk oscillates around tau_lo=0.3
        r = 0.3 + 0.1 * sin(2*pi*t/10)
        old_mode = fsm.mode
        fsm.step(r)
        if fsm.mode != old_mode:
            transitions += 1
    assert transitions <= 5, f"Chatter detected: {transitions}"
```

## § 1 2

# Open Questions & Audience Explanations

## 12.1 Open Research Questions

### RQ1: BAYESIAN OPTIMIZATION FOR THRESHOLD TUNING

6+ hyperparameters χρειάζονται principled selection. Bayesian opt με Gaussian Process surrogate, objective = mission success rate -  $\alpha \cdot \text{transitions\_per\_min}$ .

### RQ2: VECTOR-VALUED RISK

Single scalar  $r(t)$  αγνοεί directional info. Risk ως vector: forward-collision-risk, side-clearance-risk, behind-comm-risk. Asymmetric mode response.

### RQ3: RL-BASED MODE SWITCHING

Αντί για hand-designed thresholds, RL agent μαθαίνει optimal mode transitions από rewards (mission success - cost - chatter penalty).

### RQ4: EXTENSIBLE MODE SET

Beyond NORMAL/SAFE/EMERGENCY: NIGHT, CROWDED, LOW\_BATTERY, LEARNING. Generic mode framework που επιτρέπει εύκολη προσθήκη.

### RQ5: FORMAL VERIFICATION

Model checking του FSM σε TLA+ ή SPIN: prove invariants like «αν risk > critical, robot stops within 200ms».

## 12.2 Audience Explanations

### Παιδί 12 ετών

«Όταν περπατάς σε άδειο δρόμο, πας γρήγορα. Όταν μπαίνεις σε σκοτεινό δωμάτιο, αυτόματα γίνεσαι πιο αργός και προσεκτικός. Όταν δεις φωτιά, σταματάς. Έμαθα στο ρομπότ τις 3 αυτές καταστάσεις και τότε αλλάζει από τη μία στην άλλη — με μια έξυπνη παραμόρφωση που το εμποδίζει να ταλαντώνεται μεταξύ καταστάσεων.»

## Φίλος σε Καφέ

«Ξέρεις πώς ο θερμοστάτης στο σπίτι σου ανάβει στους 18°C και σβήνει στους 21°C; Η διαφορά μεταξύ τους είναι σκοπίμως. Αν ήταν ίδιο σημείο (20°C), θα έσβηνε και θα άναβε χιλιάδες φορές. Αυτό το trick λέγεται hysteresis. Έδωσα στο ρομπότ μια ίδια αρχή: όταν "φοβάται", γίνεται conservative. Όταν ηρεμεί, επιστρέφει σε κανονικό — αλλά μόνο μετά από αρκετό χρόνο stability. Έτσι δεν "ταλαντώνεται" όταν είναι σε οριακή κατάσταση.»

## Καθηγητής

«Three-mode hybrid automaton με asymmetric threshold hysteresis + temporal hysteresis ( $T_{\text{hold}}$  dwell time). Risk signal composite:  $w_1 \cdot \text{tr}(\Sigma)$  από EKF +  $w_2 \cdot \text{max-CVaR}$  από C03 +  $w_3 \cdot \chi^2_{\text{IDS}}$  από C08. Theorem 5.1 establishes bounded switching frequency under Lipschitz risk signal. Compositional stability (Πρόταση 5.3) preserved όταν modes modulate references only, όχι internal states.

Modes: NORMAL ( $v=0.4$  m/s,  $\text{infl}=0.2\text{m}$ ,  $\lambda=2$ ), SAFE ( $v=0.12$ ,  $\text{infl}=0.4$ ,  $\lambda=5$ ), EMERGENCY (full stop). Transitions: NORMAL→SAFE instant στο  $\tau_{\text{hi}}=0.7$ , SAFE→NORMAL υστερεί με  $\tau_{\text{lo}}=0.3$  +  $T_{\text{hold}}=10$  consecutive low-risk steps. EMERGENCY priority, recovery only μέσω SAFE intermediary.

Acknowledged limitations: 6+ hyperparameters χωρίς formal tuning (open Q1), single-scalar risk αγνοεί directional information (Q2), compositional analysis hand-wavy. Targeted as Section 5 του DynNav system paper.»

## Reviewer Defensive

«Αναγνωρίζω ότι FSM με hysteresis είναι 1970s engineering — όχι αλγοριθμική novelty. Η συνεισφορά είναι integration: το ίδιο FSM concept ως orchestrator πάνω από risk-aware modules (C02, C03, C08, C18). Το ενιαίο /current\_mode topic διασφαλίζει consistent behavior σε όλο τον stack.

Limitations: (a) 6+ hyperparameters χωρίς principled tuning method. Bayesian opt είναι future direction. (b) Single scalar risk perspective limited — vector-valued αναγκασία. (c) Recovery semantics από EMERGENCY είναι ad-hoc. (d) Real hardware validation σε progress.

Δεν δημοσιεύεται standalone — Section 5 του DynNav system paper στο ICRA / RA-L target.»

## Elevator

«Έβαλα στο ρομπότ τρεις καταστάσεις λειτουργίας — κανονική, ασφαλής, έκτακτη — και έναν "θερμοστατικό" κανόνα που το αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το ρίσκο. Μια έξυπνη μαθηματική παραμόρφωση εγγυάται ότι δεν θα ταλαντώνεται μεταξύ καταστάσεων. Αποτέλεσμα: 97% mission success με 30% time overhead vs fixed conservative.»

## 12.3 Summary Table

| Audience  | Time | Key Message                                                              |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| Παιδί     | 60s  | «3 καταστάσεις: γρήγορα, προσεκτικά, σταμάτα»                            |
| Φίλος     | 90s  | «Θερμοστατικό κόλπο για σταθερή απόκριση σε κίνδυνο»                     |
| Καθηγητής | 3min | «Hybrid automaton με dual hysteresis, theorem-backed bounded switching»  |
| Reviewer  | 2min | «Integration contribution, όχι αλγοριθμική, με acknowledged limitations» |
| Elevator  | 30s  | «3-state FSM με θερμοστατική hysteresis για risk-adaptive behavior»      |



## Closing Remarks

### Τι Έμαθα

Το βαθύτερο insight: **η ομορφιά δεν είναι στους modes, αλλά στις transitions**. Naïve FSM design είναι straightforward — εύκολο να καταλάβεις. Αλλά η ποιότητα του behavior εξαρτάται ENTEΛΩΣ από το πώς γίνονται οι transitions. Hysteresis είναι ένα δάνειο από τη θερμοδυναμική που λύνει το πιο θεμελιώδες πρόβλημα discrete-mode systems: *chatter*.

Επίσης: **τα modes δεν είναι "καταστάσεις του ρομπότ" — είναι "configurations του stack"**. NORMAL mode δεν είναι state του ρομπότ· είναι ένα σύνολο τιμών που τα downstream modules συμβουλευόνται. Αυτή η αλλαγή προοπτικής (modes ως "broadcasted configurations") είναι κρίσιμη για compositional design.

### Σύνδεση με Επόμενο

Στο Chapter 06 θα δούμε το Energy & Connectivity Planning. Το safe-mode FSM θα μπορούσε φυσικά να επεκταθεί με LOW\_BATTERY mode — όταν energy budget πέφτει χαμηλά, αυτόματα μειώνεται velocity, και prioritization βάζει charging detour.

#### ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΠΟΜΕΝΑ

- **C06 (Energy)**: LOW\_BATTERY mode trigger από remaining energy
- **C08 (IDS)**: chi-squared spike → EMERGENCY mode αυτόματα
- **C09 (Multi-Robot)**: mode propagation σε fleet
- **C10 (Human-Aware)**: CROWDED mode όταν πολλοί άνθρωποι κοντά
- **C18 (CBF)**: mode-specific safety margins

— Τέλος Κεφαλαίου 5 από 26 —

Συνέχισε με: **Chapter 06 — Energy & Connectivity Planning: Resource-Constrained Shortest Path**